

绿色荧光蛋白GFP的原核蛋白表达纯化 及性质鉴定

——SDS-**垂直板**聚丙烯酰胺凝胶不连续电泳

实验原理

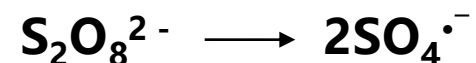
- 关于**垂直板**聚丙烯酰胺凝胶电泳
- 关于**SDS-**聚丙烯酰胺凝胶电泳
- 关于**不连续**聚丙烯酰胺凝胶电泳

垂直板聚丙烯酰胺凝胶电泳

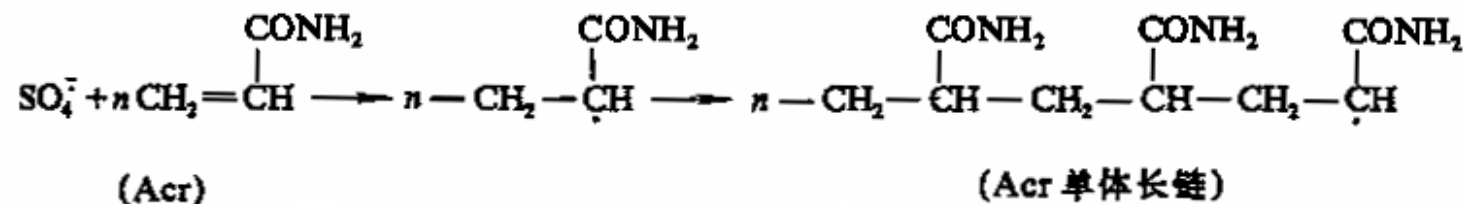
- **电泳** 带电颗粒在电场的作用下，向着与其**电性相反**的电极方向移动，这种现象称之为电泳。
- **聚丙烯酰胺凝胶** 是由单体**丙烯酰胺(Acr)**和交联剂**N,N'-亚甲基双丙烯酰胺(Bis)**在**催化剂过硫酸铵(AP)**和**加速剂N,N,N',N'-四甲基乙二胺(TEMED)**作用下聚合交联而成的**三维网状结构**的凝胶，通过改变凝胶浓度及交联度来调节凝胶的孔径，具有良好的分子筛效应。
- **垂直板电泳** 将配制好的凝胶溶液注入到**两块垂直放置**的玻璃板之间**聚胶**，然后加样进行电泳。

AP-TEMED催化体系

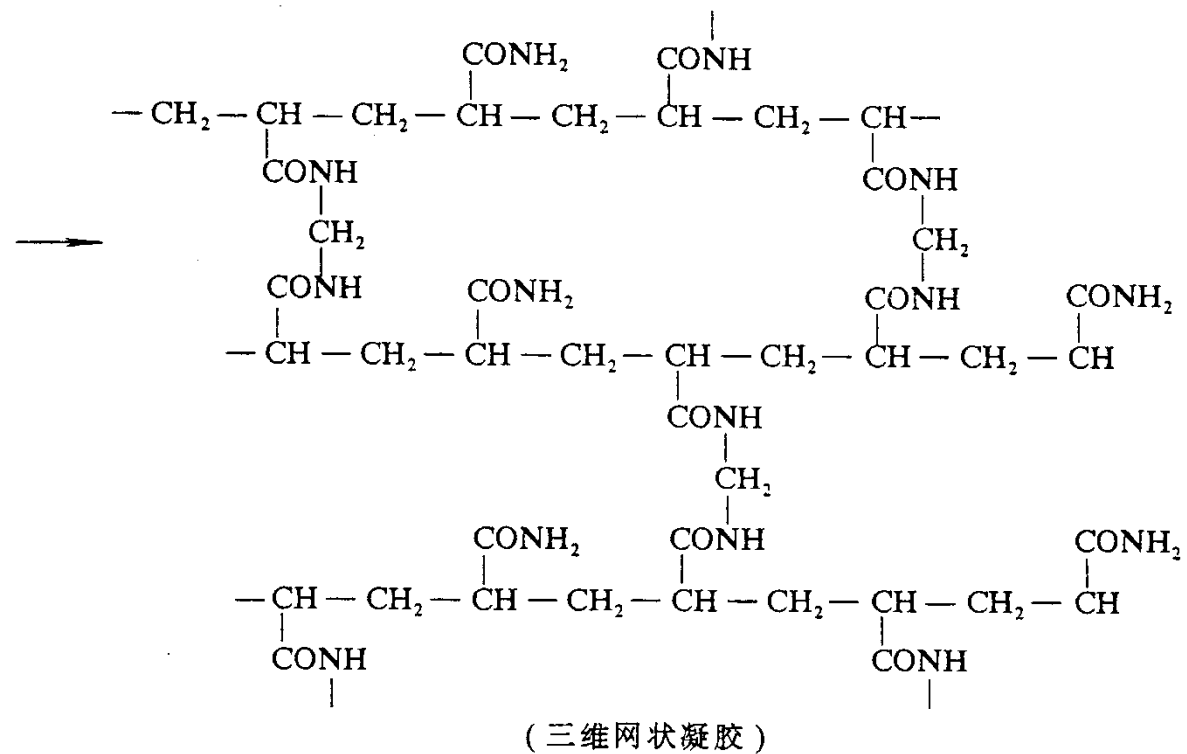
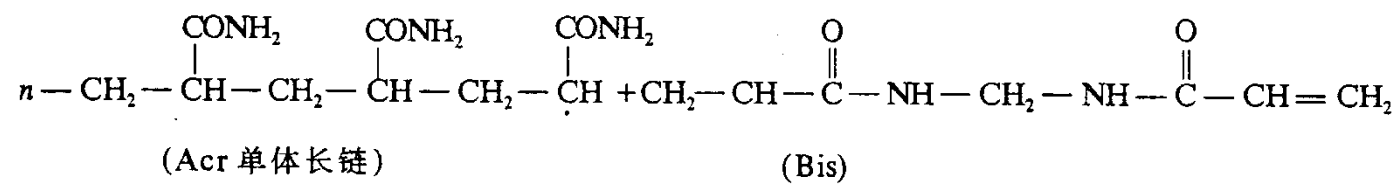
- TEMED催化AP生成硫酸自由基：



- 硫酸自由基的氧原子激活Acr单体并形成单体长链：



- Bis将单体长链间连成网状结构：



凝胶聚合反应的影响因素

- **催化剂和加速剂的浓度** 应选择合适的AP和TEMED浓度使聚合时间控制在30~60min内较好，过量的催化剂和加速剂会引起烧胶和蛋白质条带的畸变。
- **pH** TEMED只能以游离碱的形式发挥作用，在酸性条件下，叔胺缺少自由碱基，引发AP产生自由基的过程会被延迟，聚合时间延长。
- **温度** 聚合速度与温度有关，一般是高温聚合快，而聚合的速度影响交联孔径的大小，所以凝胶聚合时必须保持温度恒定，通常用与电泳相同的温度。
- **分子氧** 分子氧的存在会阻止碳链的延长，妨碍聚合作用，在聚合过程中要尽量避免接触空气。
- **杂质** 某些金属离子或其它杂质也会影响凝胶的化学聚合，所以应选择高纯度的Acr、Bis和AP。

凝胶总浓度及交联度对凝胶的影响

- 凝胶溶液中**单体和交联剂的总浓度和比例**决定凝胶的特性，包括其机械性能、弹性、透明度、粘着度及孔径大小等。**T为凝胶溶液中单体和交联剂的总质量浓度**，**C为凝胶溶液中交联剂占单体和交联剂总量的质量分数**。

$$T = \frac{a + b}{m} \times 100\%$$

$$C = \frac{b}{a + b} \times 100\%$$

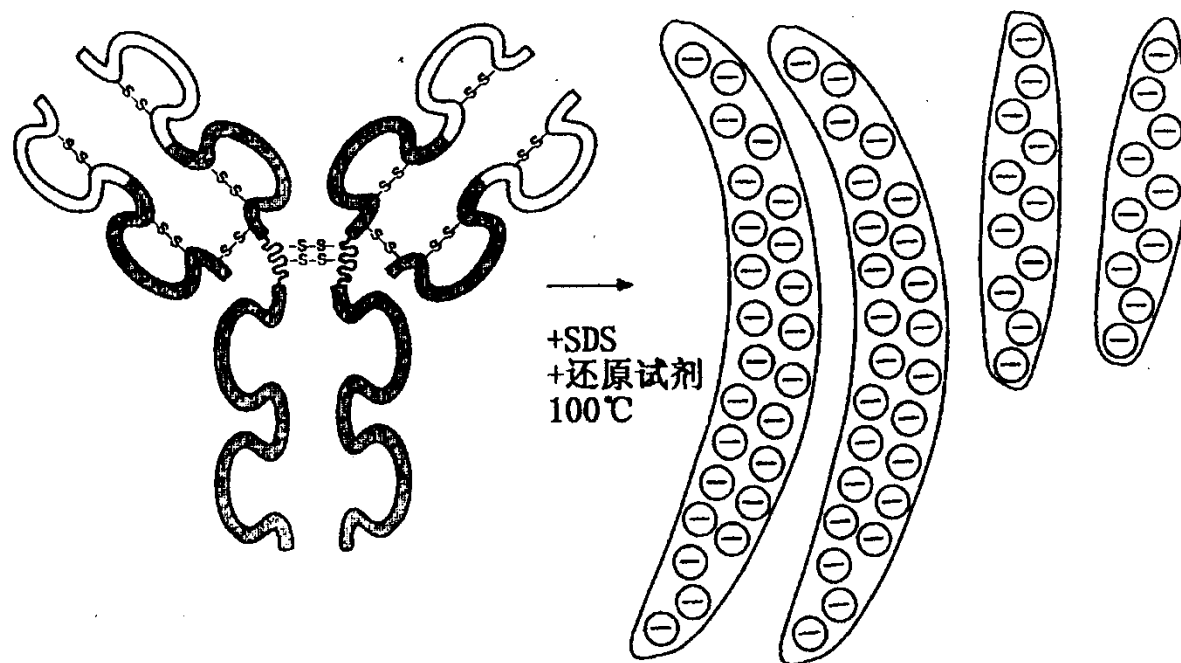
式中，**a为丙烯酰胺单体的质量(g)**，**b为交联剂的质量(g)**，**m为溶液的终体积(mL)**。

- 凝胶a、b的比例决定了凝胶的物理性状，通常用**a:b在30左右**，并且**丙烯酰胺浓度高于3%**，凝胶**富有弹性并且透明**。

凝胶的总质量浓度 T 和交联度 C 决定凝胶的有效孔径。凝胶的三维网状结构具有分子筛效应，不同大小和形状的大分子通过孔径时所受的阻滞力不同，加上大分子的电荷效应，使各种大分子迁移率不同得以分离。在实际工作中，常依据待分离蛋白质已知相对分子质量的大小来选择所合适的凝胶浓度，使蛋白质混合物得到最大限度的分离。

SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳 分离蛋白质的原理

- 十二烷基硫酸钠 (SDS) 是一种阴离子去污剂，能破坏蛋白质分子内的二级和三级结构，使分子去折叠，并与蛋白质分子结合形成蛋白质-SDS复合物。
- β -巯基乙醇和二硫苏糖醇 (DTT) 作为一种强还原剂，作用是使蛋白质分子中半胱氨酸残基之间的二硫键打开并不易再氧化。
- 在样品溶液中同时加入SDS和DTT后，蛋白质分子被解聚成亚基。SDS与蛋白质结合后降低或消除了蛋白质分子天然的电荷差异，并引起蛋白质构象的改变，这样蛋白质-SDS复合物在凝胶中的迁移率不再受蛋白质原有电荷和形状的影响，而只与多肽链的长度即蛋白质相对分子质量有关。



免疫球蛋白分子在**100℃**用SDS和DTT处理**3~5 min**后解聚成单链分子并形成带负电荷的蛋白质-SDS复合物

SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳的类型

- **不连续系统** 是指使用不同孔径的凝胶和不同缓冲体系的电泳方式，在电泳分离过程中，由于**浓缩胶的堆积作用**，可使样品在**浓缩胶和分离胶的界面上**对样品进行浓缩，然后在**一定浓度或浓度梯度的凝胶上进行分离**，既存在电荷效应，也有分子筛效应，具有分辨率高的优点。
- **电泳的不连续性** **凝胶浓度的不连续性**；**缓冲液离子成分的不连续性**；**缓冲液pH梯度的不连续性**；**电位梯度的不连续性**。

电泳装置

- 采用Pharmacia公司的SE250小型夹心式垂直板电泳装置：

制胶装置

制备凝胶板

电泳装置

进行凝胶电泳

- 2/3人小组做1块胶，4/5人大组用1套电泳装置、1台电泳电源。



实验器材

□ 4/5人大组1套，放在塑料盒里，包括：

- 小剪子 1个
- 塑料镊子 1个
- 绿色剥胶铲 1个
- 塑料小片(切胶用) 1个
- 滚轮（WB赶气泡用） 1个

用完放回原处！

操作步骤



一、电泳样品制备

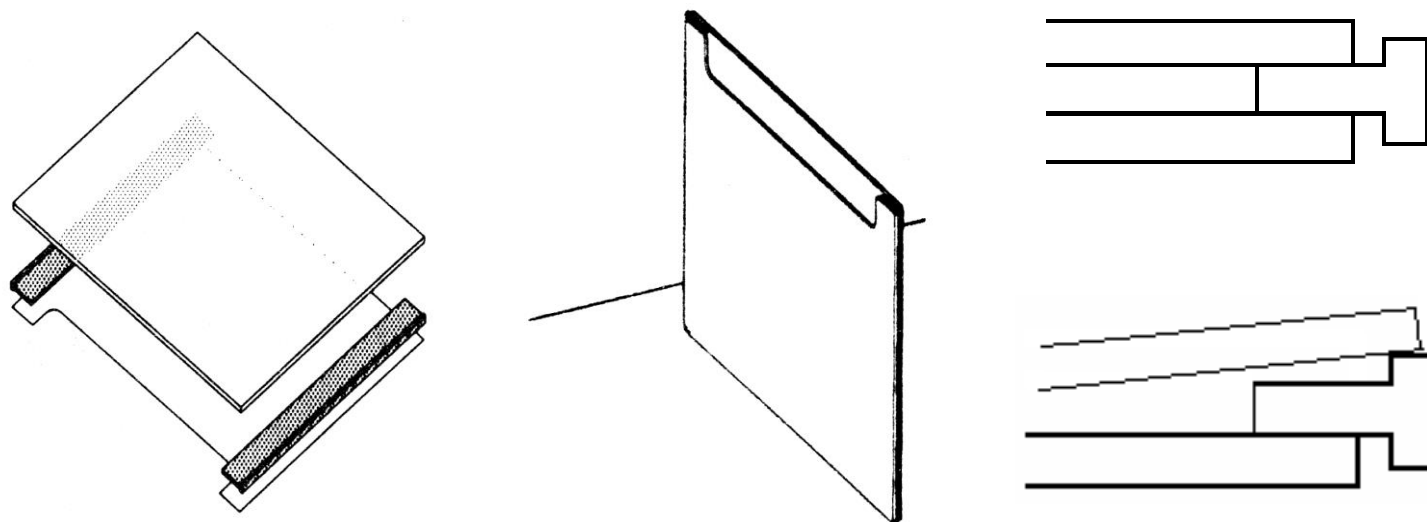
1. 电泳样品制备：详见《 SDS-PAGE电泳样品制备示例》 课件PPT，
本次课前需提前完成电泳样品制备的计算；
2. 2/3人组制备1份电泳样品；
3. 制备好的电泳样品， 95℃金属浴加热5 min；
4. 离心（12000g， 5 min， 室温）；
5. 取上清上样。

5*LB：公用试剂台，自取；

1*LB：每个小组300 μL

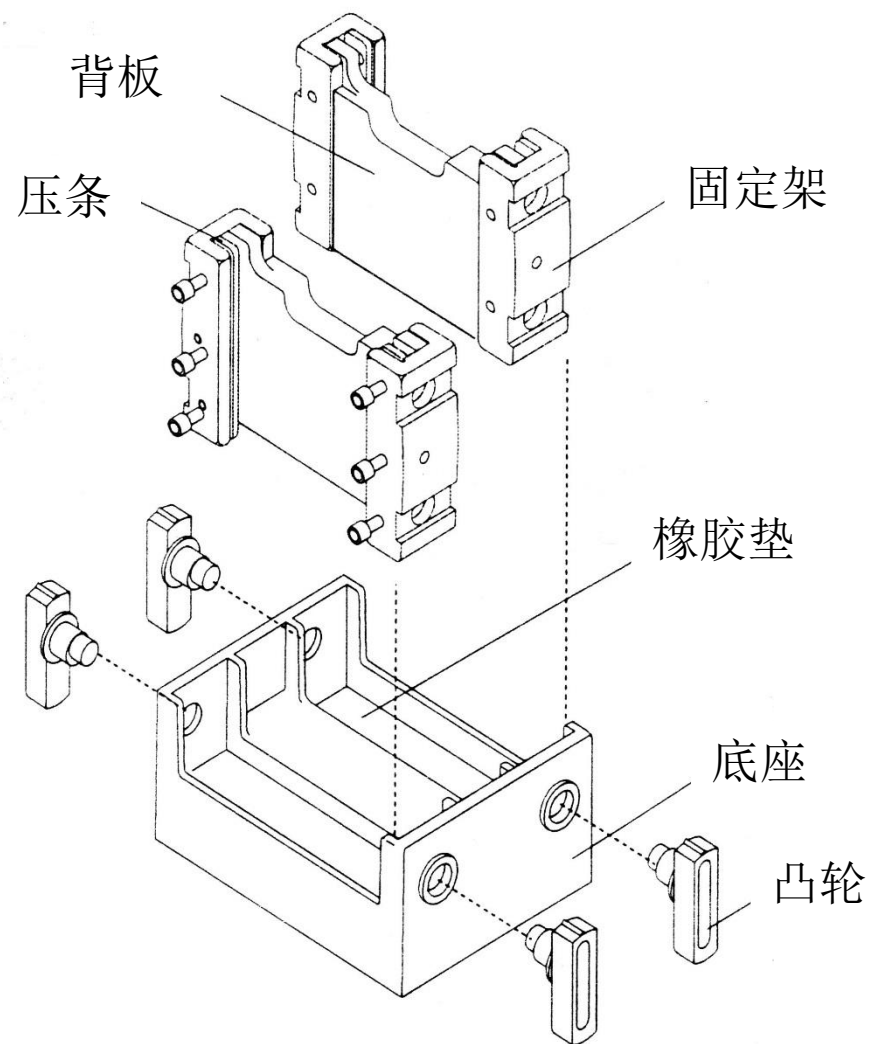
二、制备凝胶：

凝胶模的组装 凝胶模由**一块玻璃板、一块凹形白色氧化铝板和两条黑色间隔条**组成，将它们按下图组装，四周对齐，注意手指勿接触玻璃和氧化铝板内侧的灌胶面，注意间隔条的安装。



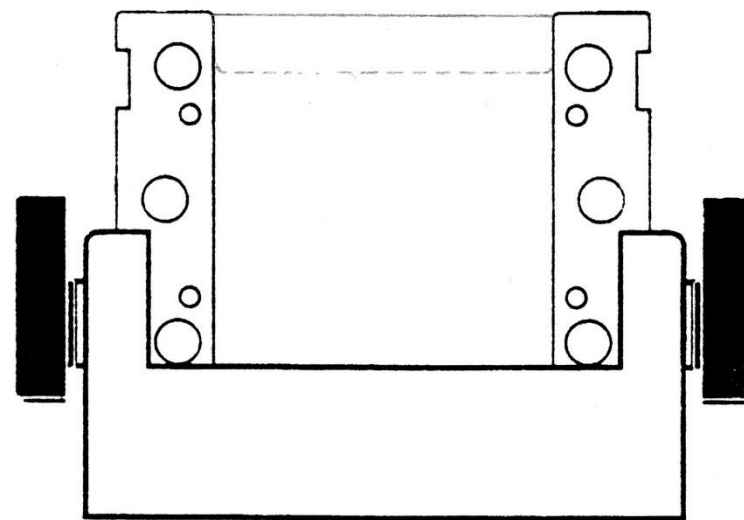
将凝胶模安装在固定架上

将凝胶模插入固定架，使凹形氧化铝板紧贴固定架的背板，将固定架放在一个水平玻璃板上，使凝胶模各部件与固定架下缘对齐，轻轻拧紧螺丝，使压条紧压凝胶模。



将固定架安装在底座上

将固定架置于凝胶模底座上，螺丝朝外，固定架两侧插入凸轮，凸轮旋转180°使凝胶模的下缘在固定架的橡胶垫上压紧，形成一个**密闭的夹心式凝胶模**。



制备分离胶 ($T=12\%$, $C=3\%$)

1) 每2/3人小组按照表中的比例和顺序在小烧杯中配制凝胶溶液，加入AP后，立即混匀，用1 mL移液器将**一定体积**的分离胶凝胶溶液**尽快加入**玻璃板和金属板缝隙中。

要求：加入分离胶溶液的体积，需考虑分离胶液面上方**预留出灌注浓缩胶**所需要的空间（即从凹形铝板上沿开始计算，留出样品槽模板的齿长再加1 cm）。

建议：用去离子水测试灌胶模具密封性同时，完成所需分离胶体积的测算。

2) 用移液器小心地沿玻璃板内壁向凝胶溶液表面缓缓加入去离子水密封（加满至白板上沿），将灌胶模具在室温垂直放置。

3) 待20~30 min后分离胶完全聚合，倾斜灌胶模具倾出分离胶上覆盖的去离子水层，并用滤纸条吸干残留水分，勿将滤纸插入玻璃板内侧。

注意：

1) 将凝胶溶液加入玻璃板和金属板缝隙时，注意不要有气泡。建议定点加入，加凝胶溶液时不要滑动移液器。

2) 烧杯中剩余凝胶溶液放置1 h以上，实验课结束时将烧杯中残胶与少量残余溶液倒入凝胶回收黄色垃圾桶，勿将有毒的丙烯酰胺溶液直接倒入下水道。

制备分离胶加样表

(2/3人小组配一份 6 mL)

凝胶溶液组成	体积 (6 mL)
分离胶缓冲液 (含SDS)	1.5 mL
30%凝胶贮液	2.4 mL
纯水(含6 μ L TEMED)	2.1 mL
10% AP	45 μ L

制备浓缩胶 ($T=5\%$, $C=3\%$) 每2组按照表中的比例和顺序在小烧杯中配制凝胶溶液，加入AP后，立即混匀，用移液器将凝胶溶液沿玻璃板**尽快加入**玻璃板和金属板缝隙中，注意不要有气泡，当凝胶液面距短板（**白金属板**）上缘齐平时，立即轻轻将**样品槽模板**插入凝胶溶液中，注意样品槽中不要有气泡，凝胶溶液应充满样品槽间隙。制胶装置室温垂直放置，20~30 min聚合反应完成。

注意：烧杯中剩余凝胶溶液放置1 h以上，实验结束时将烧杯中残胶与少量残余溶液倒入**黄色的凝胶回收垃圾桶**，勿将有毒的丙烯酰胺溶液直接倒入下水道。

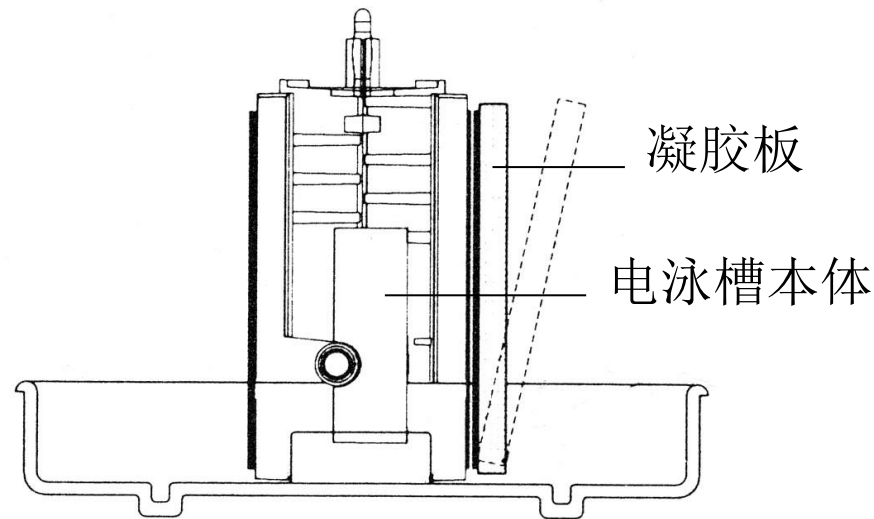
制备浓缩胶加样表

(2/3人小组配一份4 mL)

凝胶溶液组成	体积 (4 mL)
浓缩胶缓冲液 (含SDS)	1 mL
30%凝胶贮液	0.68 mL
纯水 (含4 μ L TEMED)	2.28 mL
10% AP	30 μ L

三、准备电泳：

将凝胶板安装在电泳槽本体上 将凝胶板从制胶装置上取下，安装到电泳槽本体上，使凹形氧化铝板紧贴在本体的密封橡胶封条上，用弹簧夹夹紧，在凝胶板和本体之间形成一个封闭的上液槽。



四、加样：

- 1) 4/5人大组配制一份电极缓冲液250 mL (取25 mL 10x电极缓冲液贮液稀释10倍使用) ;
- 2) 先将电极缓冲液加入上缓冲液槽中，注意上槽液要**高过凹形板**，将印有样品槽模板形状的塑料片贴在玻璃板上，使其与样品槽重合（加样后电泳前将塑料片取下），小心拔出样品槽模板。此时下缓冲液槽不要倒入电极缓冲液。观察上缓冲液槽是否液面降低，是否有漏液发生；
- 3) 用20 μ L移液器按加样表吸取一定体积，加入样品槽。注意**加完一种样品后需换吸头**，以免样品相互污染；
- 4) 加样完毕，将剩余的电极缓冲液全部倒入下缓冲液槽。

加样顺序及加样量

	1	2	3	4	5
样品名称	PM	GFP 提取液	GFP 透过峰	浓缩脱盐的 GFP洗脱峰	
上样量 /孔		20 μg	20 μg	1 μg	
上样体积 /孔	6 μL	10-15 μL	10-15 μL	10-15 μL	

考马斯亮蓝染色

	6	7	8	9
样品名称	PM	浓缩脱盐的 GFP洗脱峰	GFP 透过峰	GFP 提取液
上样量 /孔		20 ng	1 μg	1 μg
上样体积 /孔	6 μL	10-15 μL	10-15 μL	10-15 μL

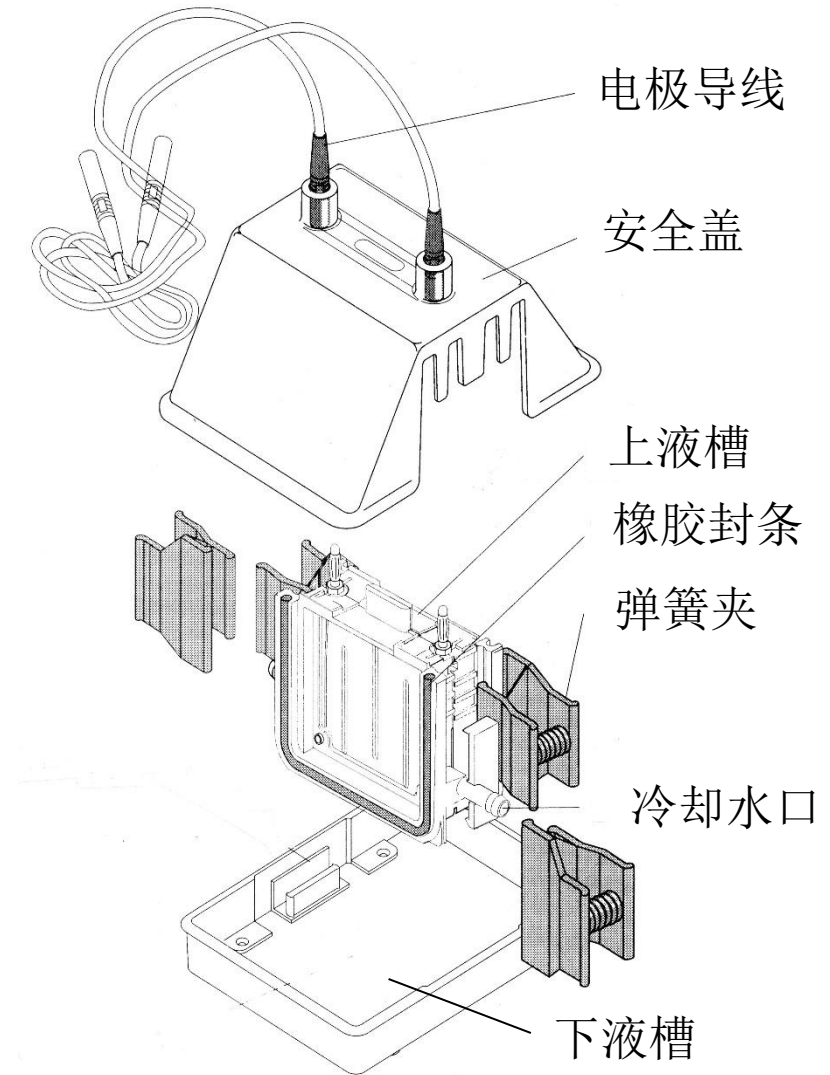
蛋白质免疫印迹

PM: 预染蛋白marker, 说明书见教学网。

五、电泳：

加样后，盖上电泳槽安全盖，接通电源，注意正负电极的连接，将电泳仪调至恒压100 V，约20 min后指示剂全部进入分离胶，将电压提高到150 V，继续电泳，直到溴酚蓝前沿或预染蛋白marker到达距凝胶下端约1-2 mm时，关闭电源，停止电泳。

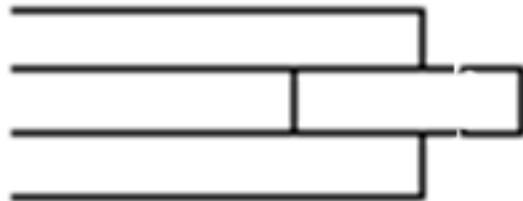
注意：电泳过程中，需要每10~15分钟观察一次上缓冲液槽的液面，避免出现漏液情况，导致上缓冲液槽的液面低于白板上缘。



六、取胶

1. 电泳结束后，将凝胶板取出，取下两侧的间隔条，用去离子水湿润凝胶板四周，用塑料剥胶铲轻轻将玻璃板和氧化铝板分开（见下方示意图），首先**去除浓缩胶**。
2. 然后将凝胶切开成2部分：用于考马斯亮蓝G-250染色的凝胶放入已装有**25 mL染色液的容器中**；用于蛋白质免疫印迹的凝胶放入装有**20 mL转膜缓冲液的平皿中**。

提示：撬板、切角、切胶等操作，严禁使用金属尖锐的工具，防止损坏玻璃板和白板，如有违反后果自负。



七、染色，脱色，照相：

染色 将凝胶放入已装有考马斯亮蓝G-250凝胶快速染色液的凝胶染色盒中（注意用记号笔一定要在凝胶染色盒的盒子侧面及盖子上做好记号），置于脱色摇床染色0.5 h，染色完毕，将染色液回收至专门的试剂瓶。

脱色

- 1) 凝胶染色盒中加入25 mL去离子水，置于脱色摇床脱色5 min;
- 2) 更换1次25 mL去离子水，置于脱色摇床脱色5 min;
- 3) 凝胶最后保存在去离子水中，交至助教处登记与保存。

照相 下次课与蛋白质免疫印迹的结果一起用凝胶扫描仪扫描保存。

注意事项

- 爱惜电泳装置，轻拿轻放，玻璃板必须用海绵清洗，避免产生划痕，损坏需赔偿。
- 电泳实验完成后，将电泳装置洗净，所用配件放回塑料筐中，老师检查合格后学生签字。当天蛋白转印的实验不能再动用电泳装置各配件。
- 本周实验的器材筐中所有用具洗净，按照右图所示摆放整齐，老师检查合格后学生方可离开。

